KPNCORP

AWB-DWS / BLUEPRINT SISTEM

Blueprint Sistem AWB Downstream

Kondisi per 13 November 2026

Ringkasan AWB-DWS untuk manajemen: komponen sistem, progres, keputusan penting, hal yang perlu diputuskan dan riwayat perubahan sejak awal pengembangan.

KONTROL DOKUMEN	BASELINE
Kode	KPN-AWB-DWS-BP-001
Versi / tanggal	2026.11.13 / 13 November 2026
Sumber	BLUEPRINT.md di repositori awb-dws
Sifat dokumen	Dokumen hidup: menunjukkan kondisi terkini; riwayat perubahan tidak pernah ditimpa

CARA MEMBACA STATUS

Belum mulai: belum dikerjakan · Persiapan: struktur dasar sudah disiapkan · Dikerjakan: sedang dibangun · Selesai: sudah berfungsi dan diuji.

Daftar isi

01 Ringkasan 3

02 Komponen sistem 4

03 Progres per area 5

04 Keputusan penting 6

05 Hal yang perlu diputuskan 8

06 Riwayat perubahan 8

Rincian teknis untuk tim pengembang ada di dokumen terpisah (TECHNICAL.md).

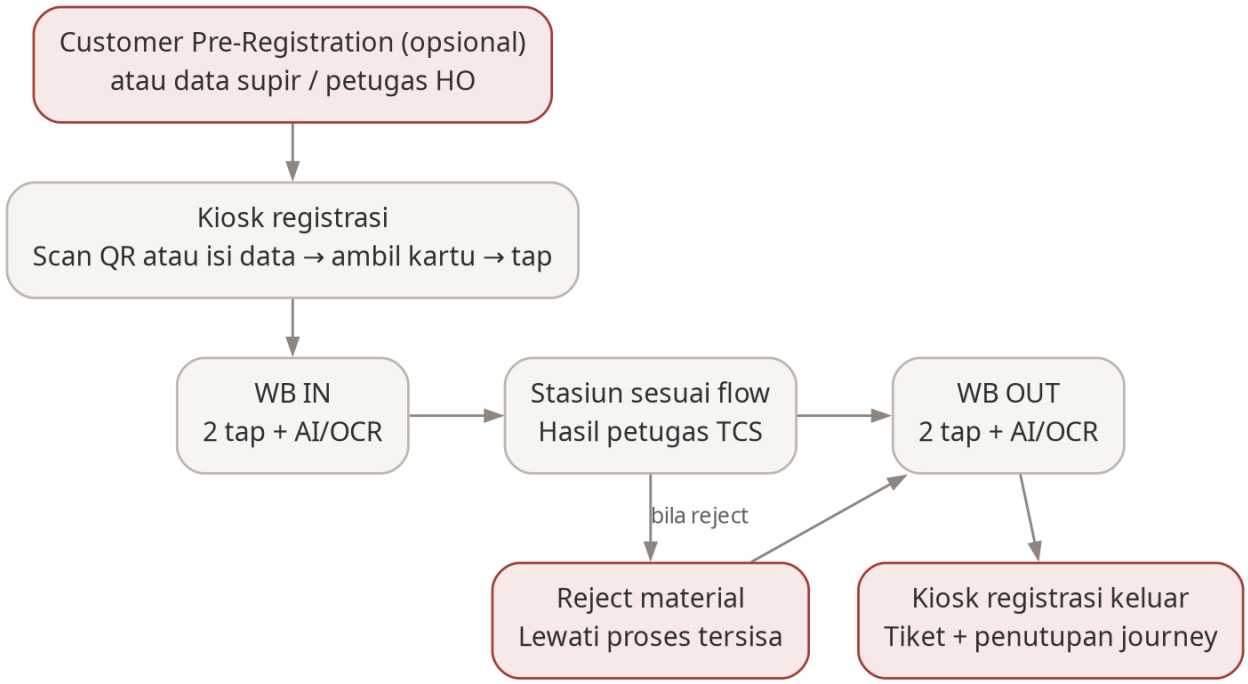
01 Ringkasan

AWB Downstream (AWB-DWS) menyatukan tiga aplikasi yang selama ini terpisah: Customer Pre-Registration (pendaftaran truk oleh customer), WB.NET (timbangan) dan TCS (kontrol pemeriksaan serta bongkar/muat di pabrik). Hasilnya satu sistem yang mengatur perjalanan truk dari pendaftaran sampai keluar pabrik. Kebutuhannya dijelaskan dalam BRD v0.7 dan PRD v0.4.

Sistem berjalan di dua tempat:

- Customer Pre-Registration berjalan di internet (AWS), supaya customer dan Logistik HO bisa mengaksesnya dari mana saja.
- Sistem pabrik (registrasi, timbangan, TCS dan kiosk) berjalan di server setiap pabrik, supaya operasional tetap jalan walaupun koneksi ke HO terputus.

Kedua sisi saling bertukar data secara otomatis.



Alur truk dari pendaftaran sampai keluar pabrik.

02 Komponen sistem

Komponen	Untuk siapa dan fungsinya	Lokasi	Status
Portal Customer Pre-Registration	Customer mendaftarkan truk, Logistik HO menyetujui, petugas HO mendaftarkan truk tanpa pre-registration	Internet (AWS)	Persiapan
Sistem pabrik	Mengatur registrasi, timbangan pengganti WB.NET, pemeriksaan TCS dan perangkat timbangan	Server pabrik	Persiapan
Konsol petugas pabrik	Layar untuk operator timbangan, petugas TCS, dashboard dan admin	Pabrik	Persiapan
Kiosk supir	Layar sentuh untuk supir: registrasi, timbang dengan dua tap kartu, dan keluar	Pabrik	Persiapan
Aplikasi Android petugas TCS	Input hasil pemeriksaan, sampling, lab dan bongkar/muat; tampilannya tetap seperti sekarang	HP/tablet petugas	Belum mulai

03 Progres per area

Area	Status	Keterangan
Fondasi proyek	Selesai	Struktur proyek, aturan kerja tim, pengujian otomatis dan dokumen ini sudah siap.
Database	Dikerjakan	Tabel akun, supir, kendaraan, pengajuan dan dokumen tersedia di pusat; penyimpanan master supir/kendaraan dan penerimaan data tersedia di database pabrik.
Koneksi ke perangkat timbangan	Dikerjakan	Sistem sudah bisa tersambung ke controller timbangan (2 per jembatan timbang) dan menyambung ulang sendiri bila putus. Pembacaan tap kartu belum dibuat.
Customer Pre-Registration	Dikerjakan	Form pengajuan supir/kendaraan dan revisi penolakan tersedia. Alur JUL (pilih DO, cek DP dan kuota, review Logistik sampai nomor loading note) sudah dibuat dan diuji dengan data simulasi. Alur BEL untuk vendor (pilih item PO dari SAP tanpa cek DP, batasan kuota PO, pilih supir/truk SAP, review Logistik dan penulisan ke staging Oracle BEL tanpa loading note otomatis) sudah dibuat; daftar PO sudah dibaca dari SAP development. JUL hanya untuk customer. Admin dapat mengunduh daftar supir dan truk yang terdaftar di SAP, dan saat membuat registrasi hanya supir dan truk yang sudah terdaftar di SAP yang bisa dipilih dengan cara mengetik untuk mencari; unduhan lengkap menunggu SAP menyediakan pengambilan data bertahap. Supir dan kendaraan diajukan terpisah seperti aplikasi lama, masing-masing dengan plant tujuan, di satu halaman dengan tab Supir dan Kendaraan; Logistik atau admin menyetujui (dengan catatan) atau menolak (dengan alasan) di halaman yang sama. Pengiriman supir/truk yang disetujui ke SAP dan ke pabrik setelah SAP mengonfirmasi belum selesai; OTP dan email ditunda.
Registrasi masuk dan keluar	Dikerjakan	Konsol pabrik punya login operator, daftar registrasi truk, form registrasi baru yang sederhana dan halaman Data master. Seperti di WB System, plat, supir, pengangkutan, tangki, tujuan, DO dan kode QC dipilih dari data master SAP; memilih DO mengisi otomatis komoditi, pembeli/penjual, kontrak dan spesifikasi mutu. Data master sudah diisi dari WB.NET; dari SAP baru truk dan pembeli/penjual yang bisa ditarik. Setiap registrasi kini menunjukkan tahap truk sesuai alur VCF (K-52), dan daftar dikelompokkan per tahap. Seperti VCF, setiap truk wajib diberi kartu RFID dan supirnya difoto saat registrasi; kartu yang masih dipakai truk lain ditolak (K-54). Belum: isi otomatis dari QR pre-registration (AWB) atau foto dokumen (VCF), revisi, pembatalan, registrasi keluar dan daftar kartu RFID resmi.
Timbangan (pengganti WB.NET)	Belum mulai	Dua tap kartu, kamera AI/OCR dan perhitungan berat. Menunggu daftar menu WB.NET dan aturan kamera AI/OCR.
TCS (pemeriksaan dan bongkar/muat)	Belum mulai	Alur BEL, JUL, LSK dan LSM. Web TCS digabung ke konsol pabrik; aplikasi Android tetap tampilannya (K-16).
Kiosk supir	Persiapan	Layar contoh sudah ada; tampilan status timbangan secara langsung belum dibuat.
Pertukaran data HO dan pabrik	Dikerjakan	Pengambilan master supir/kendaraan yang disetujui tersedia dan diuji lokal; aktivasi per pabrik menunggu konfigurasi koneksi dan pengujian lokasi.

Area	Status	Keterangan
Integrasi SAP	Dikerjakan	Pembuatan loading note JUL lewat SAP sudah dibuat dan diuji dengan data simulasi. Uji coba ke SAP development belum dilakukan; cara login ke SAP sesuai K-22.

04 Keputusan penting

Keputusan yang berdampak ke bisnis dan operasional. Keputusan tidak pernah dihapus; keputusan yang berubah tetap tercantum dengan status "digantikan oleh K-xx". Keputusan teknis ada di TECHNICAL.md.

ID	Tanggal	Keputusan	Alasan	Status
K-10	2026-11-02	Customer Pre-Registration memakai PostgreSQL; seluruh sistem on-premise memakai SQL Server (PRD D-19)	Keputusan pemilik kebutuhan	berlaku
K-13	2026-11-02	Database baru untuk Customer Pre-Registration (PostgreSQL) dan pabrik (SQL Server); struktur tabel disalin dari sistem lama (customer_prereg, VCF, WB.NET), tidak harus semua dan boleh diubah	Keputusan pemilik kebutuhan	berlaku
K-15	2026-11-02	Customer Pre-Registration ditambah transaksi BEL (beli): alurnya sama dengan JUL, tetapi yang diinput adalah PO, bukan DO/Kontrak	Aplikasi lama hanya mendukung JUL	berlaku
K-16	2026-11-02	Web Laravel TCS digabung ke konsol pabrik (site/web); aplikasi Android TCS tampilannya tetap, tetapi backend dan database-nya pindah ke layanan pabrik	Satu sistem dan satu database per pabrik	berlaku
K-19	2026-11-02	Master supir, kendaraan dan transporter dikelola di Customer Pre-Registration (HO) dan dikirim ke pabrik tujuan saat Logistik approve; integrasi SAP menyusul	Keputusan pemilik kebutuhan	digantikan oleh K-41
K-21	2026-11-02	Akses SAP memakai akun layanan; password SAP pengguna tidak disimpan (session_sap tidak dipakai)	Keputusan pemilik kebutuhan	digantikan oleh K-22
K-22	2026-11-02	Saat Logistik approve, data dikirim ke SAP dengan akun SAP petugas yang approve, seperti aplikasi lama; akses SAP lainnya memakai satu akun SAP bersama, sama seperti aplikasi Warehouse Management	Keputusan pemilik kebutuhan	berlaku

ID	Tanggal	Keputusan	Alasan	Status
K-41	2026-11-09	Master supir, kendaraan dan transporter dikelola di Customer Pre-Registration (HO). Customer memilih plant tujuan dari plant miliknya saat mengajukan; Logistik atau admin menyetujui atau menolak; data yang disetujui dikirim ke SAP dan baru dikirim ke plant tujuan setelah SAP mengonfirmasi. Supir dan truk yang terdaftar di SAP berlaku untuk semua plant saat registrasi	Keputusan pemilik kebutuhan	berlaku
K-46	2026-11-11	JUL hanya untuk customer; vendor mendaftar lewat BEL. Staf internal juga tidak bisa membuat JUL atas nama vendor	Vendor bekerja dengan PO, bukan DO; keputusan pemilik	berlaku
K-48	2026-11-11	Form registrasi di pabrik memuat semua isian WB System dan juga akan dipakai untuk VCF, tetapi tampilannya tidak meniru WB System: dibuat sesederhana mungkin untuk operator. Di AWB isinya diambil dari QR pre-registration, di VCF dari foto dokumen supir; sampai itu siap, operator mengetik semua isian. Konsol pabrik punya login operator sendiri	Tidak ada isian WB System yang hilang, operator lebih mudah mengisi, dan satu form dipakai untuk dua cara pengisian	berlaku
K-50	2026-11-12	Semua data master di pabrik (truk, supir, DO, komoditi, pembeli/penjual dan lainnya) hanya diambil dari SAP, dengan catatan waktu tarik terakhir. Customer Pre-Registration mengirim data ke SAP sendiri; kiriman langsung dari pre-registration ke pabrik tetap berjalan tetapi hanya sebagai cadangan untuk mode offline nanti. Menjelang go-live, data terbaru WB.NET disalin satu kali ke sistem baru dan dianggap data SAP; master yang belum punya layanan SAP menampilkan pesan "belum tersedia" saat ditarik	SAP menjadi satu-satunya sumber data; WB.NET tidak dipakai lagi setelah go-live	berlaku
K-52	2026-11-13	Status registrasi truk di pabrik mengikuti tahapan VCF, mulai dari registrasi masuk: timbang masuk, lalu sampling, lab dan bongkar (pembelian) atau inspeksi, muat, sampling dan lab (penjualan dan langsir), lalu timbang keluar dan registrasi keluar. FAME hanya ditimbang. Tipe transaksi masuk lainnya mengikuti alur pembelian dan tipe keluar mengikuti alur penjualan. Satu truk hanya membawa DO dengan tipe transaksi yang sama	Konsol pabrik juga dipakai untuk VCF, jadi kedua proyek memakai tahapan yang sama	berlaku

ID	Tanggal	Keputusan	Alasan	Status
K-54	2026-11-13	Setiap truk yang registrasi masuk wajib diberi kartu RFID dan difoto supirnya, seperti VCF. Supir men-tap kartu itu di setiap tahap. Satu kartu hanya untuk satu truk yang belum selesai; kartu bisa dipakai lagi setelah truk keluar atau registrasinya dibatalkan. Foto supir diambil langsung dengan kamera di meja registrasi (tidak bisa diunggah dari file) dan dipakai petugas untuk memastikan supirnya orang yang sama	Truk dikenali dari kartunya di setiap tahap, dan supir tidak bisa diganti di tengah jalan	berlaku

05 Hal yang perlu diputuskan

Hal	Status	Keterangan
Tabel yang diambil dari sistem lama	Sedang ditinjau	Usulan sudah dibuat; 4 dari 6 pertanyaan sudah dijawab.
Layar re-adopt di aplikasi Android	Belum diputuskan	Layar untuk mengambil ulang data tiket dari WB.NET: dihilangkan, atau dipakai untuk koreksi data tiket di sistem baru.
Struktur database WB.NET	Selesai sebagian	Struktur dan data master WB.NET dev sudah bisa dibaca (akses hanya baca) dan disalin ke sistem baru; struktur transaksi timbang menyusul.
Layanan SAP untuk data master	Menunggu SAP	Belum ada layanan SAP untuk daftar DO per pabrik, daftar supir, pengangkutan, tangki, tujuan, komoditi, kebun, tipe transaksi dan item QC. Sementara data diambil dari WB.NET.
Pemindahan data lama	Ditunda	Data dari WB.NET, TCS dan Customer Pre-Registration lama.
Cara pindah ke sistem baru	Ditunda	Termasuk truk yang sedang berada di dalam pabrik saat pergantian.
Server cadangan pabrik	Ditunda	Saat ini setiap pabrik memakai satu server; bila server mati, timbangan berhenti.
Daftar kartu RFID resmi	Belum diputuskan	VCF hanya menerima kartu yang sudah didaftarkan. Konsol pabrik saat ini menerima nomor kartu apa pun selama tidak sedang dipakai truk lain. Perlu diputuskan apakah kartu harus didaftarkan dulu dan siapa yang mengelolanya.
Fungsi relay dan sisi controller	Dicek saat survei	Dipastikan saat survei di Priscolin.
Sensor penutup palang otomatis	Dicek saat survei	Jenis sensor di Priscolin berbeda dari pabrik lain.

06 Riwayat perubahan

Riwayat hanya ditambah, tidak pernah diubah atau dihapus, sehingga kondisi awal setiap perubahan tetap dapat dilihat. Riwayat teknis ada di TECHNICAL.md.

No	Tanggal	Area	Sebelumnya	Sekarang	Alasan / referensi
R-001	2026-11-02	Kebutuhan: registrasi	Setiap truk wajib memiliki Customer Pre-Registration yang disetujui (PRD v0.2)	Customer Pre-Registration opsional; data registrasi juga dapat diisi supir atau petugas HO	BRD v0.7 D-15; PRD v0.3
R-002	2026-11-02	Kebutuhan: penimbangan	Satu tap kartu; berat direkam otomatis ketika syarat terpenuhi (PRD v0.2)	Dua tap di kiosk dalam area timbangan: tap pertama menampilkan data, tap kedua merekam berat	BRD v0.7 D-16; PRD v0.3
R-003	2026-11-02	Kebutuhan: AI/OCR	Objek yang terdeteksi selalu menahan penimbangan (PRD v0.2)	AI memeriksa posisi, perimeter dan orang; OCR mencocokkan pelat; tindakan atas hasilnya mengikuti kebijakan yang belum ditetapkan	BRD v0.7 D-16; PRD v0.3; O-13
R-009	2026-11-02	Database	Belum ditentukan apakah memakai database lama atau baru	Database baru; struktur tabel disalin secara selektif dari sistem lama dan boleh diubah	K-13
R-011	2026-11-02	Dokumentasi	—	Bagian "Hal yang belum diputuskan" ditambahkan; pemindahan data lama, perpindahan sistem dan server cadangan ditunda	Keputusan pemilik kebutuhan
R-012	2026-11-02	Customer Pre-Registration	Hanya transaksi JUL (input DO/Kontrak)	JUL dan BEL; BEL memakai input PO dengan alur yang sama	K-15
R-013	2026-11-02	TCS	Web Laravel dan aplikasi Android memakai backend dan database VCF	Web digabung ke konsol pabrik; aplikasi Android tetap tampilannya, backend dan database pindah ke layanan pabrik	K-16
R-018	2026-11-02	Akses SAP	Semua akses SAP memakai satu akun layanan (K-21)	Saat Logistik approve memakai akun SAP petugas; akses SAP lainnya memakai satu akun bersama seperti Warehouse Management	K-21 → K-22

No	Tanggal	Area	Sebelumnya	Sekarang	Alasan / referensi
R-040	2026-11-05	Akun dan akses	Login/pengelolaan akun sebagian berupa contoh; pemulihan password diklaim melalui email	Akun dan hak akses disatukan, akses pengguna diperiksa, data tersimpan dan pengujian ditambah. OTP dan pengiriman email ditunda; untuk pengembangan kredensial tersedia di komputer pengembang. Pembuatan/reset akun pada produksi menunggu pengiriman kredensial	Permintaan pemilik; K-29 s.d. K-31
R-069	2026-11-06	Pengajuan dan pertukaran data pabrik	Form pengajuan dan pengiriman master ke pabrik belum tersedia	Form supir/kendaraan, revisi penolakan dan pengambilan master yang disetujui ditambahkan serta diperbaiki setelah review. Persetujuan lengkap, alur JUL dan aktivasi koneksi pabrik masih terpisah	Integrasi pekerjaan tim dan permintaan pemilik
R-072	2026-11-08	Customer Pre-Registration: JUL	Alur JUL baru berupa rencana	Customer dapat memilih DO, melihat status DP dan sisa kuota, mengalokasikan truk dan mengirim untuk review. Logistik menyetujui dan sistem membuat loading note lewat SAP; nomornya ditampilkan. Sudah diuji dengan data simulasi, belum dengan SAP	Permintaan pemilik; rencana JUL

No	Tanggal	Area	Sebelumnya	Sekarang	Alasan / referensi
R-074	2026-11-08	Customer Pre-Registration: JUL	Beberapa aturan JUL berbeda dari aplikasi lama dan belum mendukung multi-DO	Alur JUL disamakan dengan acuan aplikasi lama (dev_1.3.1/bc): mendukung perjalanan satu truk untuk beberapa DO di pabrik yang sama (multi-DO), angka desimal dipotong menjadi bilangan bulat saat disetujui Logistik, hanya moda Truck, daftar DO hanya yang boleh didaftarkan, dan bila SAP sedang memproses DO yang sama Logistik dapat mengirim ulang tanpa membuat pengajuan baru. Langkah uji coba ke SAP development sudah disiapkan	Perbandingan dengan aplikasi lama; K-18
R-081	2026-11-09	Customer Pre-Registration: supir dan truk	Saat registrasi, supir dan truk diketik bebas dan dicek ke SAP satu per satu; daftar supir/truk SAP belum tersimpan di sistem	Admin dapat mengunduh daftar supir dan truk dari SAP. Registrasi hanya menawarkan supir dan truk yang terdaftar di SAP, terlihat oleh semua customer/vendor, dan dapat dicari dengan mengetik; nomor SIM atau plat lengkap yang belum tersimpan dicari langsung di SAP lalu disimpan. Pengajuan supir/truk baru yang ternyata sudah ada di SAP ditolak. Unduhan lengkap menunggu tim SAP menambahkan pengambilan data bertahap	Permintaan pemilik; K-38

No	Tanggal	Area	Sebelumnya	Sekarang	Alasan / referensi
R-085	2026-11-09	Customer Pre-Registration: review supir dan truk	Halaman review Logistik belum tersedia; pabrik tujuan dipilih Logistik saat menyetujui dan data langsung dikirim ke pabrik	Customer memilih plant tujuan dari plant miliknya. Logistik atau admin melihat antrean per status dan plant, membuka detail beserta dokumen, menyetujui dengan catatan opsional atau menolak dengan alasan wajib. Data yang disetujui menunggu SAP dan baru dikirim ke plant tersebut setelah SAP mengonfirmasi	Permintaan pemilik; pekerjaan tim (AWB-13)
R-088	2026-11-09	Customer Pre-Registration: supir dan kendaraan terpisah	Satu pengajuan berisi satu supir dan satu kendaraan sekaligus	Supir dan kendaraan diajukan sendiri-sendiri seperti aplikasi lama, masing-masing dengan plant tujuan dan dokumen wajib (SIM dan foto supir, atau STNK). Pengajuan dan review ada di satu halaman dengan tab Supir dan Kendaraan	Permintaan pemilik; K-42
R-093	2026-11-09	Customer Pre-Registration: status untuk customer	Customer melihat semua tahap internal pengajuan supir/kendaraan	Customer hanya melihat tiga status: sedang ditinjau, siap dipakai (sudah terdaftar di SAP) dan perlu revisi; Logistik dan admin tetap melihat tahap lengkap	Permintaan pemilik
R-101	2026-11-10	Customer Pre-Registration: BEL	Alur BEL untuk vendor belum dimulai	Alur BEL untuk vendor sudah dibuat: pilih item PO tanpa cek DP dengan batas sisa kuota PO, pilih supir/truk SAP, submit, review Logistik tanpa loading note otomatis, dan penulisan hasil persetujuan ke staging Oracle BEL; sudah diuji otomatis dan di browser dengan data simulasi	Permintaan pemilik; AWB-22

No	Tanggal	Area	Sebelumnya	Sekarang	Alasan / referensi
R-104	2026-11-11	Customer Pre-Registration: BEL	Daftar PO vendor memakai data contoh karena layanan SAP belum ada	Daftar PO diambil dari SAP development; jumlah yang sudah diterima dihitung dari penerimaan barang dikurangi pembatalannya	Layanan SAP PO per vendor sudah tersedia
R-106	2026-11-11	Customer Pre-Registration: JUL	Staf internal masih bisa membuat JUL atas nama vendor	JUL hanya untuk customer; vendor memakai BEL (K-46)	Keputusan pemilik
R-115	2026-11-11	Registrasi masuk di pabrik	Registrasi masuk dan keluar belum dimulai	Login operator, daftar registrasi truk dan form registrasi baru satu halaman dengan ringkasan sudah dibuat; semua isian WB System ada, masih diketik manual (K-48)	Permintaan pemilik
R-118	2026-11-12	Data master pabrik	Isian registrasi di pabrik diketik bebas	Isian registrasi dipilih dari data master SAP seperti di WB System; halaman Data master menampilkan waktu tarik terakhir; data master awal disalin dari WB.NET (K-50)	Permintaan pemilik
R-123	2026-11-13	Tahapan registrasi truk	Registrasi di pabrik hanya berstatus di dalam pabrik, sudah keluar atau dibatalkan	Registrasi mengikuti tahapan VCF dari registrasi masuk sampai registrasi keluar; daftar registrasi dikelompokkan per tahap; satu truk satu tipe transaksi (K-52)	Permintaan pemilik
R-125	2026-11-13	Kartu RFID dan foto supir	Nomor kartu hanya isian tambahan yang boleh kosong; tidak ada foto supir	Registrasi wajib nomor kartu RFID (di-tap di pembaca meja atau diketik) dan foto supir yang diambil langsung dengan kamera (tidak bisa unggah file); kartu yang masih dipakai truk lain langsung ditandai dan ditolak; daftar registrasi menampilkan nomor kartu dan foto supir bisa dibuka (K-54)	Permintaan pemilik